

LE CABINET DE L'APPRENTI

Ortelius a rassemblé cartes et méthode en un atlas : le premier assemblage cohérent d'un savoir jusque-là dispersé. Ces travaux pratiques ont le même objectif.

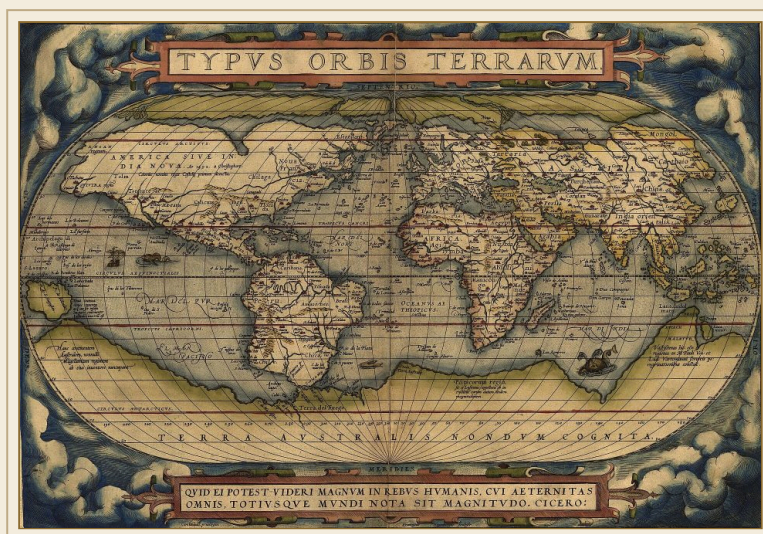


FIG. XXI. ABRAHAM ORTELIUS, « TYPUS ORBIS TERRARUM », 1570

Trente-six séances pratiques complètes (lycée, licence/BUT, master), chacune autonome et corrigée : cartographie, géoréférencement, indices, classification, réseau de neurones, radar, mini-projet, audit qualité, validation statistique.

SOMMAIRE

LE JEU DE DONNÉES CANONIQUE : UNE VRAIE SCÈNE
SENTINEL-2

SÉANCE LYCÉE 1 : CARTOGRAPHIE DE BASE SOUS QGIS

SÉANCE LYCÉE 2 : LIRE ET LOCALISER, LES COORDONNÉES
LAMBERT-93

SÉANCE LYCÉE 3 : VECTEUR OU RASTER, CHOISIR LA BONNE
DONNÉE

SÉANCE LYCÉE 4 : BUFFER ET INTERSECTION, UNE
CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE SIMPLE

BONUS : LA MÊME QUESTION, SUR UNE DONNÉE VIVANTE

SÉANCE LYCÉE 5 : LIRE UNE IMAGE SATELLITE À L'ŒIL, LA
PHOTO-INTERPRÉTATION

SÉANCE LYCÉE 6 : CALCULER ET LIRE UN NDVI

SÉANCE LYCÉE 7 : REPÉRER LE BÂTI ET L'EAU, NDBI ET NDWI

SÉANCE LYCÉE 8 : METTRE EN PAGE UNE CARTE, LÉGENDE
ET SÉMIOLOGIE

SÉANCE LYCÉE 9 : COMMENTER UN DOCUMENT
CARTOGRAPHIQUE

SÉANCE LYCÉE 10 : UNE CARTE ANCIENNE FACE À UNE IMAGE RÉCENTE

SÉANCE LYCÉE 11 : LE DÉBAT MERCATOR/PETERS, MESURER UNE DÉFORMATION

SÉANCE LYCÉE 12 : MINI-PROJET, UNE CARTE THÉMATIQUE COMPLÈTE

L'Atelier propose trois pistes indépendantes de douze séances chacune, un semestre par piste : Lycée (socle, guidé, sans code), Licence/BUT (technique, Python, livrable professionnel) et Master/Recherche (rigueur statistique, IMRaD, techniques avancées). Choisis un seul niveau dans le filtre « Afficher » ci-dessus pour ne voir que les douze séances de ta piste, dans l'ordre. Chaque séance est autonome (objectif, étapes, corrigé dépliant), mais les séances d'une même piste s'enchaînent, en particulier quand l'une réutilise directement le résultat de la précédente. Utilise le module La Méthode pour la structure attendue d'un compte-rendu ou d'un rapport, et le module Références pour les sources de données et de documentation. Le corrigé de chaque séance est volontairement masqué par défaut : chercher d'abord, comparer ensuite, c'est la vérification qui consolide l'apprentissage, pas la lecture seule de la réponse.

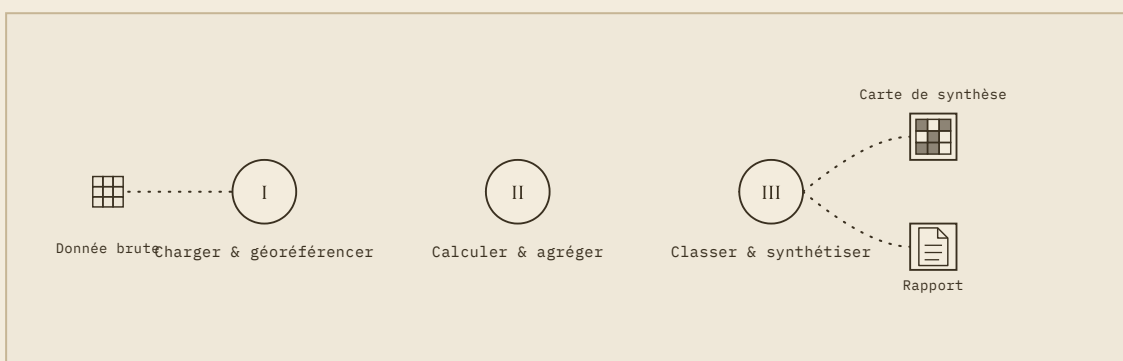


PLANCHE VII. LE FIL DIRECTEUR DES SÉANCES : DE LA DONNÉE BRUTE GÉORÉFÉRENCÉE JUSQU'À LA CARTE DE SYNTHÈSE ET SON RAPPORT.

LE JEU DE DONNÉES CANONIQUE : UNE VRAIE SCÈNE SENTINEL-2

Plutôt que de renvoyer vers « télécharge une image quelque part », de nombreuses séances des trois pistes s'appuient sur un même jeu de données réel, extrait directement de l'archive Copernicus et fourni avec le site : une scène Sentinel-2 authentique, quasiment sans nuage, sur une emprise de $3,2 \times 3,3$ km à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), qui mélange volontairement bâti dense, infrastructure aéroportuaire, végétation de garrigue et une portion de l'étang de Berre, de quoi illustrer chaque indice du module Les Couleurs sur un seul et même territoire.



COMPOSITION COULEUR NATURELLE

Scène S2B_31TFJ_20240806_0_L2A (6 août 2024, 0.008 % de nuages). Étang de Berre en haut à gauche, tissu urbain de Vitrolles à droite, piste de l'aéroport Marseille-Provence en bas à gauche.



NDVI CALCULÉ

Même image, formule du module Les Couleurs : le contraste végétation (vert) / bâti-piste-eau (blanc à marron) saute aux yeux sans interprétation nécessaire.

FICHIER	CONTENU
sentinel2_2024-08-06_vitrolles_bands.tif	6 bandes réelles en réflectance de surface (0–1) : bleu, vert, rouge, red-edge (B5), NIR, SWIR (B11), EPSG:2154, 10 m
sentinel2_2024-08-06_vitrolles_indices.tif	NDVI, NDMI, NDBI, NDRE, NDWI déjà calculés, en 5 bandes, pour vérifier un calcul plutôt que le refaire
emprise.geojson	Polygone exact de l'emprise, pour un découpage (clip) propre
grille_100m_indices.geojson	1122 cellules de 100 m avec la moyenne réelle de NDVI/NDMI/NDBI par cellule, résultat de référence utilisé dans plusieurs séances de géoréférencement et d'indices
stats.json	Statistiques réelles (min/max/moyenne/écart-type) de chaque indice sur toute l'emprise
classification_reference.json	Classification SCL réelle à 3 classes, découpage train/test et matrices de confusion Random Forest/MLP, référence pour les séances de classification (Licence/BUT et Master/Recherche)

VOIR AUSSI : TÉLÉCHARGER LES 6 FICHIERS

Page dédiée avec un lien de téléchargement direct par fichier, pas besoin de reconstituer l'URL à la main.

ACCÈS DIRECT AUX FICHIERS

`/data/sample-vitrolles-2024/<nom-du-fichier>`

Les 6 fichiers du tableau ci-dessus sont aussi servis statiquement par le site à cette adresse relative (ex. `/data/sample-vitrolles-2024/emprise.geojson`), pratique pour les charger directement dans QGIS (Couche > Ajouter une couche) via l'URL complète du site, sans passer par un téléchargement local.

REMARQUE

ORIGINE ET LICENCE DE CETTE IMAGE

Scène S2B_31TFJ_20240806_0_L2A, extraite du catalogue public Sentinel-2 L2A hébergé sur AWS (Element84 Earth Search STAC, sentinel-cogs, accès direct sans authentification), les données sources proviennent du programme Copernicus de l'Union européenne et de l'ESA. Conformément à la politique de données Copernicus (libre, complète et gratuite), toute réutilisation doit porter la mention « Contains modified Copernicus Sentinel data [2024] ».

EXEMPLE

VALEURS RÉELLES DE RÉFÉRENCE (CALCULÉES SUR TOUTE L'EMPRISE)

NDVI : moyenne 0.33, écart-type 0.30 (de -1.0 à 1.0 selon les pixels). NDMI : moyenne -0.09, écart-type 0.16. NDBI : moyenne +0.09 (symétrique du NDMI, comme attendu de la formule). NDRE : moyenne 0.16. NDWI : moyenne -0.47, cohérent avec un territoire majoritairement non aquatique, comportant une portion d'étang. Ces chiffres, pas des estimations, servent de repère pour vérifier un calcul personnel : un NDVI moyen très éloigné de 0.33 sur cette même emprise signale une erreur de calcul (mauvaises bandes, mauvais CRS, image non corrigée), pas une variante légitime.

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 1 : CARTOGRAPHIE DE BASE SOUS QGIS

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Manipuler dans l'ordre les quatre gestes de base de tout projet SIG : charger une donnée, vérifier son système de coordonnées, la styliser selon un attribut, la mettre en page pour la communiquer. Ce sont les gestes qui reviennent dans toutes les séances suivantes de cette piste.

1. Télécharger un jeu de données vecteur public (ex. limites communales sur data.gouv.fr, format GeoJSON ou Shapefile)
2. Charger la couche dans QGIS (glisser-déposer, ou Couche > Ajouter une couche)
3. Vérifier le CRS du projet et le reprojeter en EPSG:2154 (Lambert-93) si nécessaire
4. Ouvrir la table attributaire, identifier un champ numérique pertinent (ex. population, superficie)
5. Appliquer une symbologie graduée sur ce champ (Propriétés de la couche > Symbologie > Graduée), en choisissant une variable visuelle cohérente avec la nature de la donnée (voir module La Méthode, sémiologie graphique)
6. Ajouter une légende, une échelle et une flèche du nord via la mise en page d'impression

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 1

Une donnée numérique continue (population, superficie) se porte par la variable visuelle valeur (dégradé clair → foncé d'une même teinte) ou par la taille (ronds proportionnels), jamais par une palette de teintes qualitatives sans ordre, voir le module La Méthode, section sémiologie graphique. Le CRS du projet doit afficher EPSG:2154 en bas à droite avant tout calcul de surface : sinon \$area renvoie une valeur en degrés carrés, inexploitable.

- Critère 1 : le CRS du projet est bien Lambert-93 (EPSG:2154), vérifié avant toute mesure
- Critère 2 : la variable visuelle choisie correspond au type de donnée (valeur/taille pour une quantité, teinte pour une catégorie)
- Critère 3 : la légende, l'échelle et l'orientation sont toutes trois présentes sur la mise en page finale

VOIR AUSSI : APPROFONDIR : LA SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE

Le module La Méthode détaille les six variables visuelles de Bertin mobilisées pour choisir une symbologie.

DEVOIR À RENDRE : CARTE

UNE CARTE THÉMATIQUE SIMPLE, SUR UNE VRAIE DONNÉE PUBLIQUE

En reprenant exactement la méthode de cette séance (télécharger, vérifier le CRS, styliser, mettre en page), produis une carte de la répartition d'un indicateur au choix (population, superficie, densité...) sur les communes d'un département de ton choix, à partir d'un jeu de données réel de data.gouv.fr.

- Le CRS du projet est vérifié et correspond à un système projeté métrique
- La variable visuelle (taille, valeur ou teinte) correspond au type de donnée représentée
- Légende, échelle et orientation figurent toutes trois sur la mise en page finale

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 2 : LIRE ET LOCALISER, LES COORDONNÉES LAMBERT-93

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Comprendre concrètement ce que veut dire une coordonnée projetée (module Fondements) en la manipulant réellement, avant de l'utiliser sans y penser dans toutes les séances suivantes.

GÉOGRAPHIQUES (ANGULAIRES)

- Latitude / longitude, en degrés décimaux
- Exemple : 43.5297° N, 5.4474° E (Marseille)
- Référence : WGS84 (EPSG:4326)
- Pratique pour l'échange de données, pas pour mesurer des distances/surfaces

PROJETÉES (MÉTRIQUES)

- X / Y en mètres, sur un plan

- Exemple : 892 000 ; 6 247 000 (Lambert-93)
- Référence en France : Lambert-93 (EPSG:2154)
- Nécessaire pour calculer distances, surfaces, buffers, superposer des couches

1. Ouvrir QGIS, activer l'affichage des coordonnées de la souris en bas de l'écran, vérifier qu'elles sont bien en EPSG:2154 (valeurs à 6-7 chiffres, en mètres, pas en degrés)
2. Placer un point sur une ville connue et relever ses coordonnées X/Y réelles
3. Comparer ce point à sa coordonnée théorique (voir le jeu « Le Compas des Coordonnées », module Fondements)
4. Créer trois points supplémentaires à des coordonnées données, sans repère visuel, uniquement à partir des chiffres (Couche > Créer une couche > Couche temporaire, saisie manuelle)

À TOI DE JOUER

LE FIL DE L'ATELIER

Remettre dans l'ordre les étapes de la séance 3 : de l'image géoréférencée à l'indice composé.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 2

En EPSG:2154, X croît vers l'est et Y croît vers le nord, l'origine du système est choisie loin au sud-ouest de la France pour que toutes les coordonnées réelles du territoire restent positives. Une coordonnée qui commence par un 6 en X correspond à peu près à la moitié ouest de la France, un 9 ou 10 à l'extrême est ou au sud-est (voir les valeurs réelles du jeu du Compas des Coordonnées).

- Critère 1 : les coordonnées affichées dans QGIS sont bien en EPSG:2154, pas en degrés
- Critère 2 : les trois points saisis sans repère visuel tombent au bon endroit une fois affichés sur un fond de carte

DEVOIR À RENDRE : EXERCICE NOTÉ

LOCALISER CINQ VILLES À PARTIR DE LEURS SEULES COORDONNÉES

Sans regarder aucune carte, place dans QGIS cinq points à partir de coordonnées Lambert-93 données par ton professeur ou trouvées toi-même (ex. sur cartes.gouv.fr). Une fois les cinq points placés, affiche un fond de carte et vérifie : chaque point tombe-t-il sur la bonne ville ?

- Les cinq points sont saisis directement à partir des chiffres, sans triche visuelle préalable
- Le résultat est vérifié après coup contre un fond de carte réel

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 3 : VECTEUR OU RASTER, CHOISIR LA BONNE DONNÉE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Le module Fondements distingue vecteur et raster en théorie : cette séance fait manipuler les deux sur le même territoire pour rendre la différence concrète, pas seulement mémorisée.

VECTEUR

- Objets géométriques : points, lignes, polygones
- Chaque objet porte des attributs (nom, catégorie, valeur...)
- Exemples : parcelles cadastrales, réseau routier, limites administratives
- Formats courants : Shapefile (.shp), GeoJSON, GeoPackage (.gpkg)

RASTER

- Grille régulière de pixels, chaque pixel porte une valeur
- Résolution = taille au sol d'un pixel (ex. 10 m pour Sentinel-2)

- Exemples : image satellite, modèle numérique de terrain (MNT), carte de température
- Formats courants : GeoTIFF (.tif), NetCDF

1. Charger sentinel2_2024-08-06_vitrolles_bands.tif (raster, voir Ressources → Jeux de données) et une couche vecteur de bâtiments ou de parcelles sur la même zone
2. Zoomer fortement sur les deux couches : observer que le raster se pixellise (grille régulière de valeurs) alors que le vecteur garde des contours nets quel que soit le zoom
3. Mesurer la surface d'un même bâtiment de deux façons : \$area sur le polygone vecteur, puis comptage de pixels $\times$ résolution sur le raster
4. Lister, pour trois cas concrets (une limite de commune, la température d'une zone, un réseau routier), quel format est le plus adapté et pourquoi

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 3

Le vecteur convient à une donnée qui a des limites nettes et un sens discret (une commune, un bâtiment, une route) ; le raster convient à un phénomène continu mesuré partout de la même façon (une température, une réflectance, une altitude). Les deux mesures de surface (vecteur exact vs comptage de pixels) diffèrent légèrement : c'est normal, la résolution du raster (10 m ici) introduit une marge d'erreur sur les contours que le vecteur n'a pas.

- Critère 1 : les deux mesures de surface sont réellement effectuées et comparées, pas seulement l'une des deux
- Critère 2 : le choix vecteur/raster pour les trois cas est justifié, pas seulement affirmé

VOIR AUSSI : REVOIR : VECTEUR VS RASTER

Le module Fondements détaille cette distinction avant de la pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : TABLEAU COMPARATIF

VECTEUR OU RASTER POUR CINQ DONNÉES RÉELLES

Pour cinq données géographiques de ton choix (autres que les exemples de la séance), indique dans un tableau si chacune est naturellement vecteur ou raster, et justifie en une phrase.

- Les cinq choix sont majoritairement corrects
- Chaque justification s'appuie sur la nature de la donnée (discrète/continue), pas sur une habitude logicielle

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 4 : BUFFER ET INTERSECTION, UNE CONTRAINTÉ RÉGLEMENTAIRE SIMPLE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Répondre à une vraie question spatiale (« quelles parcelles sont concernées par telle contrainte ? ») en enchaînant deux opérations plutôt qu'en cherchant une réponse à l'œil sur la carte.

OPÉRATION	CE QU'ELLE FAIT	EXEMPLE D'USAGE
Buffer (zone tampon)	Crée un polygone à une distance fixe autour d'une géométrie	Zone de 200 m autour d'un cours d'eau (bande réglementaire)
Intersection	Ne garde que la partie commune entre deux couches	Parcelles agricoles qui recoupent une zone inondable
Dissolve	Fusionne des géométries adjacentes qui partagent une même valeur d'attribut	Fusionner les parcelles cadastrales d'une même commune en un seul polygone
Union	Superpose deux couches et conserve toutes les géométries des deux, avec leurs attributs combinés	Croiser des zones agricoles et des zones inondables en gardant aussi les portions non recoupées
Différence	Retire d'une couche la partie qui recoupe une seconde couche	Zone constructible = zone urbaine moins zone inondable
Jointure spatiale	Associe les attributs d'une couche à une autre selon leur position	Attribuer à chaque bâtiment la commune dans laquelle il se trouve

1. Charger une couche de cours d'eau et une couche de parcelles (ou bâtiments) sur une même zone
2. Créer un buffer de 200 m autour des cours d'eau (Vecteur > Outils de géotraitement > Tampon)
3. Intersecter ce buffer avec la couche de parcelles (Vecteur > Outils de géotraitement > Intersection)
4. Ouvrir la table attributaire du résultat : chaque entité correspond à une parcelle (ou portion) située dans la zone tampon
5. Calculer la surface totale concernée (Champ calculé : \$area, après vérification du CRS en mètres)

ATTENTION

ERREUR FRÉQUENTE

Un buffer de "200" appliqué sur une couche en EPSG:4326 (degrés) produira une zone tampon de 200 degrés, pas 200 mètres. Toujours vérifier que la couche est en système projeté métrique avant de créer un buffer en mètres.

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 4

Une parcelle qui chevauche partiellement le buffer (et non entièrement) apparaît en plusieurs entités après l'intersection : une pour la portion dans le buffer, la géométrie d'origine de la parcelle n'est pas conservée telle quelle. C'est le comportement normal de l'outil Intersection, pas une erreur.

- Critère 1 : le buffer est créé sur une couche en CRS projeté métrique (EPSG:2154), jamais en degrés
- Critère 2 : le résultat de l'intersection contient une entité par portion de parcelle réellement recoupée, pas par parcelle entière
- Critère 3 : la surface totale est calculée par somme de \$area sur le résultat de l'intersection

VOIR AUSSI : REVOIR : BUFFER, INTERSECTION ET OPÉRATIONS SPATIALES

Le module Le Compas détaille les opérations spatiales mobilisées dans cette séance, avant de les pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : CARTE

CARTE D'UNE CONTRAINTÉ RÉGLEMENTAIRE RÉELLE, BUFFER + INTERSECTION

Choisis une contrainte réglementaire réelle basée sur une distance (bande de 200 m autour d'un cours d'eau, périmètre de protection autour d'un monument...) sur un territoire de ton choix. Produis une carte qui montre la zone tampon et les parcelles concernées, avec une légende qui distingue les entités entièrement incluses de celles seulement partiellement recoupées.

- Le buffer est calculé sur une couche projetée métrique, la distance correspond à une vraie contrainte nommée et sourcée
- La légende distingue visuellement les deux cas (entièrement/partiellement inclus)
- La surface totale concernée est indiquée sur la carte ou dans le texte d'accompagnement

BONUS : LA MÊME QUESTION, SUR UNE DONNÉE VIVANTE

Le jeu de données canonique (bâti, végétation, eau) est une photographie figée au 06/08/2024. OpenStreetMap couvre la même emprise exacte, mais c'est une donnée vivante (VGI, volunteered geographic information) : n'importe quel contributeur peut la corriger ou la compléter à tout moment. Le bloc ci-dessous interroge l'API Overpass en direct, au moment où tu charges cette page, pas une capture figée à l'avance.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette section interroge l'API OpenStreetMap en temps réel, consulter la version web du module pour l'exécuter et voir les nombres actuels.

Planche vivante. Mêmes bornes géographiques que l'emprise Sentinel-2 canonique, comptées en direct sur OpenStreetMap.

EXEMPLE

CONSIGNE

Note le nombre de bâtiments affiché. Recharge la page dans quelques minutes (bouton « Rafraîchir ») : le chiffre a-t-il changé ? Compare ensuite ce nombre à ta propre lecture visuelle du bâti sur l'image Sentinel-2 vue plus haut, te semble-t-il cohérent, ou la couverture OSM te paraît-elle nettement incomplète sur cette zone précise ?

CORRIGÉ : BONUS

Il n'y a volontairement pas de nombre "correct" à retenir ici : c'est le point de l'exercice. Si le nombre de bâtiments OSM est proche de ta lecture visuelle, la zone est bien cartographiée par la communauté. S'il est nettement inférieur, tu viens de mettre en évidence une limite réelle et fréquente des données participatives (VGI) : une complétude très inégale selon les zones, contrairement à un jeu de données satellite qui couvre uniformément tout le territoire.

SÉANCE LYCÉE 5 : LIRE UNE IMAGE SATELLITE À L'ŒIL, LA PHOTO-INTERPRÉTATION

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Avant tout calcul d'indice, savoir lire une image à l'œil reste une compétence à part entière (module Le Regard, piste Lycée : la photo-interprétation) : les six clés classiques de la photo-interprétation, appliquées à une vraie image.

1. Charger la composition couleur naturelle du jeu de données Vitrolles (voir Ressources → Jeux de données)
2. Identifier, une par une, les six clés de lecture sur l'image : texture, teinte, ombre portée, motif, association/contexte, forme (voir module Le Regard, piste Lycée : la photo-interprétation)
3. Pour chaque clé, noter au moins un exemple précis localisé sur l'image (ex. « motif régulier » = rangées d'arbres visibles au sud-est)
4. Rédiger une légende commentée de l'image en dix lignes maximum, une clé de lecture par ligne

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 5

Sur cette image, la piste de l'aéroport Marseille-Provence est reconnaissable par sa texture lisse et sa forme allongée régulière (motif), le tissu urbain de Vitrolles par sa texture grenue et son association à un réseau routier visible, la garrigue environnante par sa texture irrégulière et sa teinte verte à brune hétérogène.

- Critère 1 : les six clés sont toutes mobilisées, pas seulement la teinte (la plus facile)
- Critère 2 : chaque clé est illustrée par un exemple localisé précis sur l'image, pas une généralité

VOIR AUSSI : REVOIR : LA PHOTO-INTERPRÉTATION

Le module Le Regard détaille les six clés de lecture classiques mobilisées ici.

DEVOIR À RENDRE : LÉGENDE COMMENTÉE

LÉGENDE COMMENTÉE D'UNE IMAGE SATELLITE AU CHOIX

Choisis une autre image satellite (une capture d'écran de cartes.gouv.fr ou Google Maps en vue satellite suffit) d'un lieu que tu connais. Rédige sa légende commentée selon les six clés de lecture, comme en séance.

- Les six clés sont mobilisées
- Chaque observation est localisée précisément sur l'image, pas générale

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 6 : CALCULER ET LIRE UN NDVI

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Calculer le NDVI une première fois, sur une seule date, pour comprendre la mécanique de la formule (module Les Couleurs) avant toute complication (comparaison de dates, seuils de classification).

FORMULE DU NDVI

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge})$$

NIR = réflectance proche infrarouge, Rouge = réflectance dans le rouge visible. Résultat toujours compris entre -1 et 1.

C'est l'indice le plus utilisé en télédétection. Il exploite le contraste déjà présenté au module précédent : la végétation en bonne santé réfléchit fortement le proche infrarouge et absorbe le rouge (photosynthèse), ce qui donne un NDVI élevé. Un sol nu, une surface bâtie ou de l'eau donnent un NDVI faible, voire négatif. Formulé par Rouse et al. (1974) pour le suivi de la végétation des Grandes Plaines américaines depuis les données ERTS-1 (le futur Landsat 1), puis popularisé par les travaux de Tucker (1979) sur la relation entre NDVI et biomasse foliaire, c'est aujourd'hui l'indice de référence de la quasi-totalité des produits opérationnels de suivi de la végétation (MODIS NDVI, Copernicus Global Land Service).

1. Charger sentinel2_2024-08-06_vitrolles_bands.tif (voir Ressources → Jeux de données)
2. Ouvrir la calculatrice raster de QGIS (Raster > Calculatrice raster)
3. Saisir la formule $NDVI = (NIR - Rouge) / (NIR + Rouge)$ en utilisant les bandes correspondantes du fichier
4. Appliquer une palette de couleur divergente (marron → blanc → vert) centrée sur 0
5. Comparer visuellement le résultat à la composition couleur naturelle de la même zone

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 6

Le NDVI moyen réel sur cette emprise est de 0.33 (voir le callout « Valeurs réelles de référence » en tête de module) : un NDVI très éloigné de cette valeur sur le même fichier signale une erreur de formule (mauvaises bandes, division par zéro non gérée), pas une variante légitime. La végétation apparaît en vert, le bâti et la piste d'aéroport en blanc à marron, l'eau de l'étang de Berre proche de zéro ou légèrement négative.

- Critère 1 : la formule utilise bien les bandes NIR et Rouge, pas une autre paire
- Critère 2 : le NDVI moyen obtenu est cohérent avec la valeur réelle de référence (0.33)

VOIR AUSSI : REVOIR : LA FORMULE DU NDVI

Le module Les Couleurs détaille l'origine et la lecture du NDVI avant de le calculer ici.

DEVOIR À RENDRE : CARTE

CARTE NDVI COMMENTÉE

Produis une carte NDVI mise en page (légende, échelle) de l'emprise Vitrolles, accompagnée de trois phrases qui identifient et expliquent les zones les plus vertes et les plus marron.

- La palette utilisée est divergente et centrée sur 0, pas une palette arc-en-ciel non ordonnée
- Les trois phrases identifient des zones précises, pas des généralités

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 7 : REPÉRER LE BÂTI ET L'EAU, NDBI ET NDWI

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Le NDVI répond à « où est la végétation ? ». D'autres indices, construits sur le même principe (différence normalisée de deux bandes), répondent à d'autres questions : où est le bâti, où est l'eau.

1. Sur le même fichier que la séance précédente, calculer le $NDBI = (SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)$ (module Les Couleurs)
2. Calculer le $NDWI = (Vert - NIR) / (Vert + NIR)$
3. Comparer les trois cartes (NDVI, NDBI, NDWI) côte à côte sur les mêmes zones : la piste d'aéroport, le tissu urbain, l'étang de Berre
4. Formuler une phrase pour chaque indice : quelle zone y ressort le plus nettement, et pourquoi (quelle bande domine dans la formule) ?

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 7

Le NDBI moyen réel sur cette emprise est de +0.09 (symétrique du NDMI, comme attendu de la formule), il ressort fortement positif sur la piste d'aéroport et le bâti dense. Le NDWI, moyenne réelle -0.47, cohérent avec un territoire majoritairement non aquatique, ne devient positif que sur l'étang de Berre lui-même.

- Critère 1 : les deux formules utilisent les bonnes paires de bandes
- Critère 2 : chaque phrase relie la zone qui ressort à la bande dominante de la formule, pas une simple observation visuelle

DEVOIR À RENDRE : TABLEAU

TROIS INDICES, TROIS CARTES, UN TERRITOIRE

Produis les trois cartes (NDVI, NDBI, NDWI) de l'emprise Vitrolles côte à côte, avec un tableau qui résume pour chacune : formule, bande dominante, zone qui ressort le plus nettement.

- Les trois cartes utilisent des palettes cohérentes et lisibles
- Le tableau est correctement rempli pour les trois indices

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 8 : METTRE EN PAGE UNE CARTE, LÉGENDE ET SÉMIOLOGIE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Une carte techniquement correcte peut rester illisible si sa mise en page ne respecte pas la sémiologie graphique de Bertin (module La Méthode). Cette séance porte uniquement sur la communication, pas sur un nouveau calcul.

1. Reprendre une carte déjà produite dans une séance précédente (NDVI, NDBI, ou la carte thématique de la séance 1)
2. Identifier la variable visuelle utilisée (taille, valeur, teinte, forme) et vérifier qu'elle correspond au type de donnée (module La Méthode, section 4)
3. Organiser la légende par rubriques logiques plutôt que dans l'ordre de création des couches
4. Ajouter un titre qui répond à une question, pas un simple intitulé technique (« Répartition du NDVI » plutôt que « NDVI »)
5. Exporter la mise en page en PDF, vérifier qu'elle reste lisible imprimée en noir et blanc si possible

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 8

L'erreur sémiologique la plus commune est d'utiliser une palette de teintes qualitatives (rouge puis bleu puis vert) pour une donnée ordonnée : l'œil ne perçoit pas d'ordre naturel entre des teintes. Une donnée continue et ordonnée comme le NDVI doit toujours être portée par un dégradé de valeur (clair → foncé d'une même teinte, ou divergent autour d'un centre significatif), jamais par une succession de couleurs sans ordre perceptif.

- Critère 1 : la variable visuelle correspond bien au type de donnée représentée
- Critère 2 : le titre répond à une question, pas un simple intitulé technique
- Critère 3 : la légende est organisée par rubriques, pas dans l'ordre de création

VOIR AUSSI : REVOIR : LA SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE DE BERTIN

Le module La Méthode détaille les six variables visuelles avant de les appliquer ici.

DEVOIR À RENDRE : CARTE

REFONTE SÉMIOLOGIQUE D'UNE CARTE EXISTANTE

Reprends une carte produite dans une séance précédente et refais entièrement sa mise en page en appliquant strictement la sémiologie de Bertin. Joins une phrase qui explique ce qui a changé et pourquoi.

- La nouvelle version corrige au moins un vrai défaut sémiologique de la version précédente
- La phrase d'explication justifie le changement par la sémiologie, pas par le goût personnel

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 9 : COMMENTER UN DOCUMENT CARTOGRAPHIQUE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Les séances précédentes produisent toutes un document. Celle-ci fait l'inverse : lire et commenter par écrit un document déjà produit, l'exercice le plus fréquent en épreuve de lycée (module La Méthode, section 1). Un commentaire de document n'est pas une description : c'est une lecture organisée qui répond à une problématique.

1. Télécharger la composition couleur naturelle et le NDVI du jeu de données Vitrolles (voir Ressources → Jeux de données)
2. Identifier, sans aucun calcul, les grands ensembles visibles sur la composition naturelle : bâti, végétation, eau, infrastructure (séance Lycée 5)
3. Comparer les mêmes zones sur le NDVI : formuler une problématique du type « le contraste bâti/végétation vu à l'œil se confirme-t-il, et se précise-t-il, une fois l'indice calculé ? »
4. Rédiger un commentaire structuré (introduction avec problématique, deux ou trois parties, conclusion) qui répond à cette problématique, appuyé uniquement sur ce que montrent les deux documents

ATTENTION

S'APPUYER SUR LE DOCUMENT, PAS SUR UNE CONNAISSANCE GÉNÉRALE PLAQUÉE DESSUS

L'erreur la plus fréquente d'un commentaire de document consiste à réciter une connaissance générale sur le NDVI sans jamais revenir au document précis fourni. Chaque affirmation doit pouvoir être localisée sur l'image, pas rester générale.

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 9

Sur ce jeu de données, la piste de l'aéroport Marseille-Provence et le tissu urbain de Vitrolles se distinguent nettement en blanc à marron sur le NDVI, cohérent avec la lecture à l'œil de la composition naturelle. L'étang de Berre apparaît en valeurs NDVI proches de zéro ou négatives, une nuance qu'une lecture purement visuelle ne permet

pas de chiffrer aussi précisément. Un bon commentaire relève cette complémentarité : le NDVI ne remplace pas la lecture à l'œil, il la précise.

- Critère 1 : la problématique figure explicitement en introduction
- Critère 2 : chaque affirmation renvoie à un endroit précis du document
- Critère 3 : la conclusion répond réellement à la problématique posée

DEVOIR À RENDRE : COMMENTAIRE DE DOCUMENT

COMMENTAIRE STRUCTURÉ SUR UN DOCUMENT AU CHOIX

En reprenant la méthode de cette séance, rédige un commentaire structuré (400 à 600 mots) sur la composition naturelle et le NDVI du jeu de données Vitrolles, ou sur un autre couple image/indice de ton choix issu d'une séance précédente.

- Une problématique explicite figure en introduction et structure tout le commentaire
- Chaque partie s'appuie sur un élément localisable du document
- La longueur demandée (400-600 mots) est respectée

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 10 : UNE CARTE ANCIENNE FACE À UNE IMAGE RÉCENTE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Le module Fondements retrace la petite histoire de la cartographie (piste Lycée) : cette séance confronte concrètement un document ancien à une donnée satellite actuelle, sur le même territoire.

1. Trouver une carte ancienne d'un territoire connu (carte de Cassini sur remonterletemps.ign.fr, ou une carte postale/plan ancien numérisé de ta commune)
2. Charger, sur la même zone, une image satellite récente (Vitrolles, ou cartes.gouv.fr pour un autre territoire)

3. Repérer au moins trois éléments présents sur la carte ancienne encore identifiables aujourd'hui (une route, un cours d'eau, un bâti ancien)
4. Repérer au moins un changement majeur (urbanisation, disparition d'une zone agricole, nouvelle infrastructure)
5. Rédiger un court texte qui date approximativement et explique ce changement

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 10

Les éléments les plus stables dans le temps sont généralement le réseau hydrographique et les tracés routiers anciens (souvent conservés même urbanisés) ; les éléments les plus changeants sont l'occupation du sol elle-même (agricole → urbain) et les infrastructures récentes (aéroports, zones industrielles) qui n'existaient simplement pas sur un document ancien.

- Critère 1 : les trois éléments stables identifiés sont réellement présents sur les deux documents
- Critère 2 : le changement identifié est expliqué, pas seulement constaté

VOIR AUSSI : REVOIR : PETITE HISTOIRE DE LA CARTOGRAPHIE

Le module Fondements retrace les grandes étapes de la cartographie avant cette confrontation pratique.

DEVOIR À RENDRE : TEXTE COMPARATIF

COMPARAISON ILLUSTRÉE ANCIEN/ACTUEL

Produis un document qui juxtapose la carte ancienne et l'image récente choisies, avec ton texte de comparaison (250 mots minimum).

- Les deux documents sont juxtaposés de façon lisible, à échelle comparable
- Le texte identifie clairement continuité et changement, pas l'un sans l'autre

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 11 : LE DÉBAT MERCATOR/PETERS, MESURER UNE DÉFORMATION

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Le module Fondements présente le débat Mercator/Peters (piste Master/Recherche) : cette séance fait mesurer, pas seulement lire, l'ampleur réelle d'une déformation de projection.

1. Dans QGIS, afficher une couche mondiale des pays en projection Mercator (EPSG:3857) puis en projection équivalente (EPSG:8857, Equal Earth, ou une projection Peters approximée)
2. Mesurer la surface réelle du Groenland et celle de l'Afrique (table attributaire ou \$area, en reprojection appropriée pour une mesure de surface fiable)
3. Comparer ce ratio réel à ce qu'en montre visuellement la projection Mercator
4. Rédiger un court paragraphe qui prend position, avec les chiffres mesurés à l'appui, sur l'usage de Mercator comme carte scolaire par défaut

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 11

L'Afrique fait réellement environ 14 fois la surface du Groenland, alors qu'en projection Mercator les deux paraissent de taille quasi comparable sur une carte du monde standard : c'est l'exemple le plus souvent cité du débat Mercator/Peters, ici mesuré et non simplement affirmé.

- Critère 1 : les deux surfaces sont réellement mesurées dans QGIS, pas recopiées d'une source externe sans vérification
- Critère 2 : le paragraphe final s'appuie explicitement sur les chiffres mesurés

VOIR AUSSI : REVOIR : LE DÉBAT DES PROJECTIONS

Le module Fondements détaille les enjeux du choix d'une projection avant cette mesure pratique.

DEVOIR À RENDRE : PARAGRAPHE ARGUMENTÉ

PRISE DE POSITION SOURCÉE SUR LE CHOIX D'UNE PROJECTION

Rédige un paragraphe argumenté (200 mots) qui prend position sur la question : une carte scolaire du monde devrait-elle rester en projection Mercator ? Appuie ta position sur les mesures réalisées en séance.

- La position est claire et argumentée, pas seulement descriptive
- Les chiffres mesurés en séance sont explicitement mobilisés

LYCÉE

SÉANCE LYCÉE 12 : MINI-PROJET, UNE CARTE THÉMATIQUE COMPLÈTE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Les onze séances précédentes traitent chacune une compétence isolée. Ce mini-projet les combine : un vrai sujet, une problématique, une carte mise en page et un court commentaire, sans la complexité technique des pistes Licence/BUT ou Master/Recherche.

ATTENTION

CAHIER DES CHARGES

Choisir un territoire et un sujet simple (répartition d'un indicateur, contrainte réglementaire par buffer, ou lecture NDVI/NDBI d'une zone). Produire une carte mise en page complète (titre problématisé, légende organisée, échelle, source) accompagnée d'un commentaire structuré de 300 mots (introduction, problématique, deux parties, conclusion).

SECTION ÉVALUÉE	BARÈME INDICATIF
Problématique et cadrage du sujet	/3
Méthode (source documentée, geste SIG correct)	/4
Carte de synthèse (sémiologie, légende, lisibilité)	/5
Commentaire structuré (introduction, parties, conclusion)	/5
Forme du rendu	/3

CORRIGÉ : SÉANCE LYCÉE 12 : GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION

- La carte a un titre problématisé, pas un simple intitulé du sujet
- La légende est organisée en rubriques logiques
- Chaque figuré cartographique respecte la sémiologie de Bertin
- Le commentaire répond réellement à la problématique posée en introduction
- La source des données (nom, date) est indiquée sur la carte ou en note

VOIR AUSSI : STRUCTURER LE COMMENTAIRE RENDU

Le module La Méthode détaille la structure attendue d'un commentaire de document.

DEVOIR À RENDRE : CARTE ET COMMENTAIRE

MINI-PROJET COMPLET

Réalise le mini-projet complet selon le cahier des charges ci-dessus, sur un territoire de ton choix.

- Le sujet est clairement problématisé
- Chaque section du barème est identifiable dans le rendu
- Le commentaire respecte la structure introduction/parties/conclusion